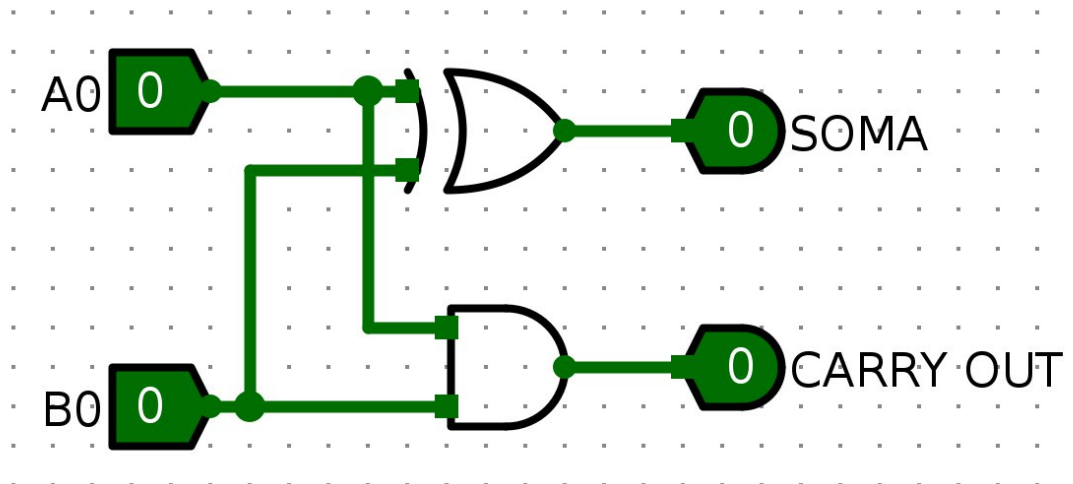


## PARTE 1

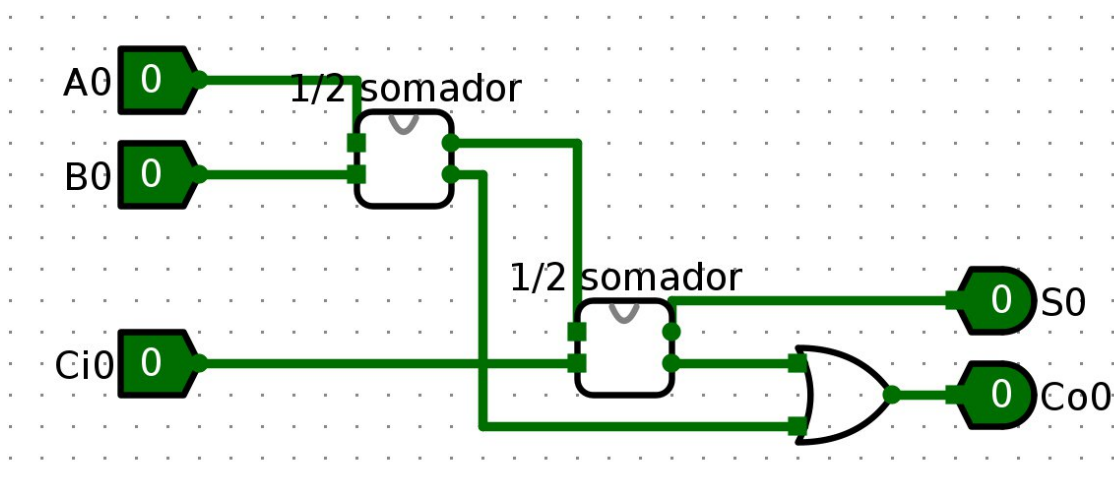
### 1/2 somador



### Tabela-verdade

| A | B | S | COU |
|---|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 1 | 0   |
| 1 | 0 | 1 | 0   |
| 1 | 1 | 0 | 1   |

### Somador completo de 1 bit

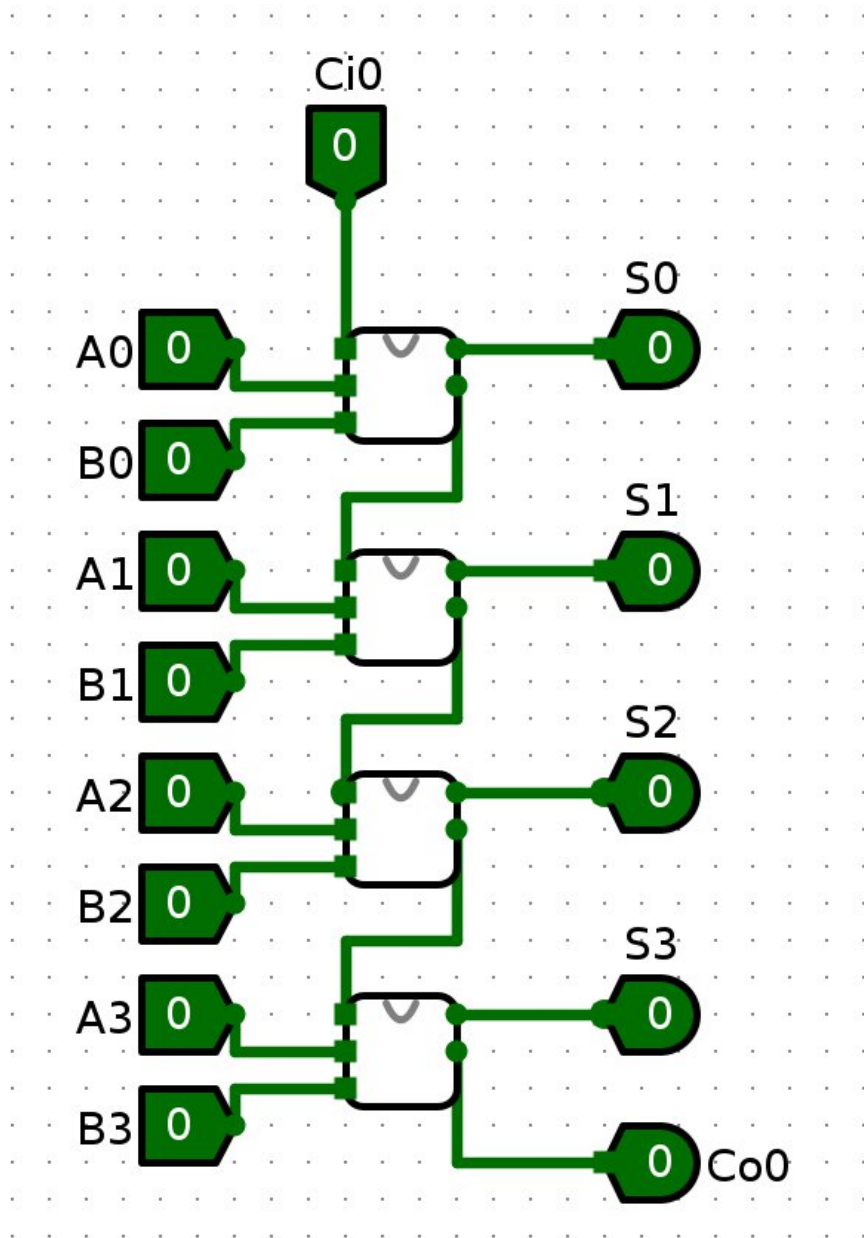


### Tabela-verdade

| A | B | Cin | S | Cout |
|---|---|-----|---|------|
| 0 | 0 | 0   | 0 | 0    |
| 0 | 0 | 1   | 1 | 0    |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Somador completo



## Perguntas:

**1) Qual o problema de tempo associado a esse tipo de somador ( pense no carry), considere o atraso médio de cada porta lógica de 10 ns.**

R: O problema é o atraso de propagação do carry produzido pelo bit anterior. O bit mais significativo precisa esperar o carry atravessar os estágios anteriores. Dessa forma, quanto maior o número de bits do somador, maior será o tempo necessário para obter o resultado final.

**2) Qual o tempo necessário para a computação de uma soma e do vai um em um somador de 4 bits.**

R:  $Co0=30$ ,  $Co1=60$ ,  $Co2=90$ ,  $Co3=120$ ns. Soma final (S3):  $90+10 = 100$ ns. Carry-out final: 120ns.

**3) O que seria necessário para um somador de 32 bits?**

R: Encadear 32 somadores completos de 1 bit. O carry-out de cada estágio seria conectado ao carry-in do estágio seguinte.

**4) Considerando esses tempos acima, calcule a frequência de operação de um somador de 32 bits.**

R: Cada estágio: 30ns  $\rightarrow 32 \times 30 = 960$ ns (carry final). Soma final (S3):  $90+10 = 100$ ns. Carry-out final: 120ns.

$$f=1/960\text{ns}$$

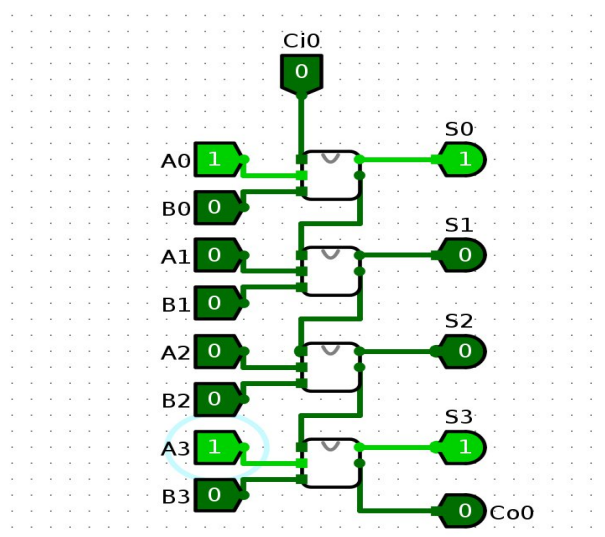
$$f=1,04\text{MHz}$$

**5) Você consegue propor alguma forma de tornar essa soma mais veloz?**

R: Uma forma de tornar a soma mais veloz seria utilizar um somador com antecipação de carry. Ele calcula os carries antecipadamente, reduzindo o atraso causado pela propagação sequencial do carry entre os bits.

**Mostre uma soma de 2 números de 4 bits, os dois primeiros dígitos do seu número de matrícula.**

R: Os dois primeiros dígitos da matrícula 902665 são 9 e 0.



## PARTE 2